📋 PROJECTO BOOKLET · NOVEMBRO 2026

Beira F1 Fanatics 2026

Plataforma de previsões e fantasy F1 da comunidade de Beira, Moçambique. Compila as três ligas da comunidade — F1 Play, F1 Fantasy e F1 Predict — numa só plataforma.

35+	3	24	15
MEMBROS	LIGAS	GPS / ÉPOCA	PERGUNTAS / GP

01 VISÃO GERAL

A plataforma **Beira F1 Fanatics 2026** foi criada para centralizar e digitalizar as três ligas que a comunidade F1 de Beira já jogava manualmente. A app permite que cada membro faça as suas previsões antes de cada GP, veja os resultados e acompanhe o ranking da temporada em tempo real.

🏁 F1 PLAY

Liga principal da comunidade. 15 perguntas por GP com pontos variáveis (1–3 pts). Pontuação calculada automaticamente pela plataforma.

🏅 F1 FANTASY

Liga oficial do site Formula1.com. Pontos importados manualmente pelo admin após cada GP.

📊 F1 PREDICT

Liga do site oficial F1 Predict. Pontos GP e acumulados importados após cada corrida.

02 STACK TÉCNICA

Next.js 14

App Router com SSR e componentes server-side. `export const dynamic = 'force-dynamic'` em todas

Supabase

PostgreSQL + Autenticação (email/password + OAuth Google). Row Level Security desactivado, lógica de acesso no servidor.

Vercel

Deploy automático a partir de cada push para a branch `main` no GitHub. HTTPS incluído.

Tailwind CSS

Utilitários de estilo com tema escuro F1. Classes customizadas como `btn-primary`, `card`, `input`.

as páginas com dados em tempo real.

TypeScript

Tipagem completa dos modelos de dados Supabase. Tipos centralizados em `lib/supabase/types.ts`.

PWA

Service worker com cache offline. Instalável no telemóvel (Add to Home Screen). Página `/instalar` com instruções.

BASE DE DADOS — TABELAS PRINCIPAIS

`members`
Perfil, nicks Fantasy/Predict, foto, admin flag

`gp_calendar`
Calendário 2026: datas, status, qualifying_start, flags

`gp_questions`
Configuração das 15 perguntas por GP (duelos, opções)

`predictions`
Previsões de cada membro por GP (P1–P15)

`gp_answers`
Respostas correctas de cada GP (entradas pelo admin)

`scores_play`
Pontos F1 Play calculados por pergunta por membro

`scores_fantasy`
Pontos GP e acumulados Fantasy por membro

`scores_predict`
Pontos GP e acumulados F1 Predict por membro

`global_ranking`
Ranking global combinado (Play + Fantasy + Predict)

03 FUNCIONALIDADES

Homepage dinâmica

Próximo GP com countdown ao vivo. Top 3 do último GP por liga. Schedule do fim-de-semana. Botão de acesso rápido às previsões.

Formulário de Previsões (F1 Play)

15 perguntas configuráveis por GP. Selectores visuais tipo pill/círculo com borda verde ao seleccionar. Badges de sticker nas perguntas P9, P10, P11. Fechado automaticamente pela hora do Qualifying. **Grid de largada** como imagem fixa acima da P1 (sem abrir nada). **Historial dos últimos 3 anos do circuito** nas perguntas P3 (pilotos dobrados), P8 (margem de vitória) e P12 (classificados), com nota a explicar que um piloto com DNF pode ser classificado (≥ 90% das voltas do vencedor). Ao gravar novas perguntas do GP, as respostas das perguntas que mudaram são apagadas e a submissão recusa respostas que já não existem.

Rankings em tempo real

Ranking F1 Play, F1 Fantasy, F1 Predict e Ranking Global (combinação das 3 ligas). Filtro por GP ou Overall. Nos rankings acumulados (Triatlo, F1 Play, Fantasy, Predict) aparecem **setas verde ▲ / vermelha ▼** com os lugares ganhos ou perdidos face ao GP anterior, a partir da publicação dos resultados.

Resultados de Previsões

Cada membro pode ver as suas respostas e os pontos obtidos pergunta a pergunta após o GP ser pontuado.

Detalhe do GP

Grelha de partida (imagem), horário do fim-de-semana sempre em hora de Moçambique (UTC+2 forçado, não depende do browser). Nomes de sessões oficiais F1: Practice 1, Sprint Qualifying, Sprint, Qualifying, Grande Prémio.

Sistema de Aniversários

O admin pode enviar emails personalizados de parabéns a membros que fazem anos. Mostra aniversariantes do dia e próximos 30 dias. Email com branding Beira F1 Fanatics, nome do membro, idade, data de membro e pontos F1 Play. Acesso em `/admin/birthday`.

Notificações Push (lembretes no telemóvel)

Cada membro activa no sino da navbar (ou menu ☰ → "Activar notificações"). Três alertas por GP, sem email: **F1 Fantasy & Predict** 1h antes de fechar; **F1 Play abriu** (1h após o Qualifying); **F1 Play fecha** 1h antes da corrida. Web Push (VAPID) com subscrições em `push_subscriptions`; o Supabase `pg_cron` chama `/api/cron/push-notifications` a cada 5 min; `notification_log` evita duplicados. Funciona na app instalada em Android e iPhone.

Awards — recordes num único GP

Separador `/ranking/awards` com três pódios (F1 Play, Fantasy, Predict): quem fez mais pontos numa única corrida, com o GP em que aconteceu. Agregado desde a R01, actualiza sozinho a cada GP pontuado. Empates partilham o lugar; no Fantasy, fins de semana Sprint marcados com ⚡ (China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura em 2026). Cada linha mostra bandeira + nome do GP em destaque. Para o Predict/Fantasy antigos sem pontos por GP, calcula a diferença de acumulados.

Telemetria ao vivo (OpenF1)

Separador `/telemetria`, só de leitura para os membros: o admin monta a transmissão em `/admin/telemetria` (sessão, replay ou ao vivo, pilotos em destaque, duelo de telemetria, mensagem do director, seguir as sessões do fim-de-semana automaticamente). Dados do OpenF1 através da conta do admin; o browser dos membros nunca fala com o OpenF1 e as credenciais ficam só no servidor. Painéis: **tabela de tempos** (corrida) ou **classificação por melhor tempo** (treinos) e **Q1/Q2/Q3 com eliminados e zona de eliminação** (qualificação); **contagem decrescente** da sessão e das fases; **estratégia** (pneus e stints, perda numa paragem medida, janela de undercut, "onde voltaria se parasse agora"); **direcção de corrida** + penalizações + meteorologia; **mapa da pista** com os carros; **telemetria de piloto** (velocidade, acelerador, travão, mudança, diferença de tempo entre 2 pilotos); **gráfico de posições** e ultrapassagens; **análise de voltas** (sectores roxo/verde, velocidade máxima, tempos); **campeonato em directo**; **pneus do fim-de-semana** (stints de sessões anteriores + alocação Pirelli inserida pelo admin); e **Os nossos**: pontos provisórios do F1 Play em tempo real, classificação dos membros e o piloto favorito de cada um. Validado contra Singapura: 18/18 respostas oficiais do F1 Play reproduzidas a partir dos dados brutos; qualificação com 66/66 tempos e 21/21 posições iguais ao oficial. Notas: o canal DRS está vazio em 2026; o OpenF1 não tem sets de pneus disponíveis; o plano do OpenF1 é de uso pessoal — confirmar a licença para os membros.

Telemetria — estratégia de corrida

Na corrida o painel passa a ser virado para a estratégia, com contas feitas sobre os tempos reais (não é IA): **ritmo das últimas 5 voltas** com o pneu e a diferença face à volta anterior, **degradação** por piloto e **janela de paragem do top 10** com as paragens esperadas por circuito (média dos últimos anos em `gp_history`; não reabre logo a seguir a uma paragem). **Painel de Safety Car / VSC / bandeira vermelha**: perda numa paragem reduzida (~50% sob SC, ~55% sob VSC, ~40 s em bandeira vermelha), posição

de saída das boxes e se vale a pena parar. **Pneus:** voltas por stint, ritmo por stint e ganho/perda ao mudar de composto (a última coluna é a degradação do próprio piloto, não face ao líder). **Track limits:** infracções contadas pelas mensagens da Direcção (tempo apagado), bandeira preto e branco e +5 s. **Histórico de pneus** do fim-de-semana inclui a própria sessão.

🔄 **Telemetria — segue o calendário sozinha**
Com "seguir sessões" activo, a transmissão muda sozinha quando cada sessão começa (treinos, qualificação, sprint, corrida) e quando começa um novo Grande Prémio: liga o GP do F1 Play, define o total de voltas pelo historial (México = 71) e limpa a alocação de pneus. Entre sessões fica a última, com um aviso da **próxima sessão**. **Faixa grande no topo** em bandeira vermelha, Safety Car e VSC; os botões "AO VIVO" e estado da pista estão à esquerda, por cima do nome do GP, e o relógio da sessão à direita (mostra "⏸ BANDEIRA VERMELHA" quando parada). Mesa de controlo: 4 pilotos em destaque (os de outra sessão podem ser retirados) e novo painel de limites da pista.

📘 **Telemetria — guia de leitura (PDF + vídeo)**
Cartão amarelo no topo de `/telemetria` com o **guia em PDF (11 páginas)** e o **vídeo de 5 min com legendas** que explicam cada painel e como o usar durante a corrida (exemplo real do Brasil incluído). Mostra a data da última actualização e **os dois ficheiros actualizam-se sempre juntos**, a cada fim-de-semana de GP (`node scripts/guia/build.mjs`, instruções em `scripts/guia/README.md`; versão em `GUIA_VERSION`). A página `/telemetria` deixou de vir da cache da app para ninguém ver uma versão antiga.

🪟 **Telemetria — janelas individuais para o admin**
Página `/admin/janelas`: 32 janelas independentes (estado da pista, alerta de bandeira em ecrã inteiro, torre grande, sectores, velocidade máxima, ganhos e perdas, campeonato, F1 Play, janela de paragem, stints, undercut, boxes, mapa, ultrapassagens, comparar pilotos, ficha do piloto, meteorologia, rádios…) para ver a corrida em vários ecrãs. Sem barra nem bordas do Windows (script PowerShell gerado pelo lançador), com zoom, cabeçalho opcional e fundo preto à escolha.

📻 **Telemetria — rádios de todos os pilotos**
Os rádios do OpenF1 são transcritos (inglês) e traduzidos para português, **de todos os pilotos** (antes só Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren). Fica desligado por omissão (usa as chaves da API do servidor) e liga-se na mesa de controlo.

🆕 **Telemetria — pneus novos para a corrida e modo pré-corrida**
A folha da Pirelli com os **sets novos de cada composto** é colada na mesa de controlo antes da corrida; durante a corrida cada paragem risca um set novo. **3 horas antes da corrida** a página deixa de mostrar a qualificação e passa ao **modo pré-corrida**: contagem decrescente, meteorologia, a **grelha de partida oficial** (imagem enviada para o GP) e os sets novos. Muda sozinha para a corrida quando começa.

🗺️ **Telemetria — mapa com curvas e pit lane**
O mapa da pista mostra agora os **números das curvas**, a **pit lane** (traçado medido a partir das passagens reais dos carros) e as etiquetas dos pilotos afastam-se umas das outras para não se taparem.

🌦️ **Telemetria — meteorologia com tendência, gráfico e chuva %**
Mosaicos grandes (ar, pista, humidade, vento, chuva) com **seta de tendência** da temperatura nos últimos 10 min (▲ vermelha / ▼ azul / ■ estável), **gráfico da temperatura da pista desde o início da sessão** com eixo ajustado à variação, linha de tendência e mín/máx. A chuva mostra a **probabilidade em %** (previsão do Open-Meteo para esta hora e as 3 seguintes), além do "a chover agora / sem chuva agora" vindo do cronometrista.

Telemetria — paragens nas boxes e pit stop mais rápido

Tabela que ganha uma linha a cada paragem, com a **troca de pneus (tempo parado)** e o tempo na pit lane. Enquanto o OpenF1 não publica o valor oficial, o tempo parado é **estimado pela velocidade do carro** (≈, ±0.3 s), calculado uma só vez por paragem e guardado (tabela `pit_stop_times`). Cartão do **pit stop mais rápido do dia** com foto do piloto, selo DHL e imagem da equipa.

Telemetria — simulações dos treinos livres

Em FP1/FP2/FP3: **simulação de qualificação** (runs curtos, volta lançada, gap e composto) e **simulação de corrida** (stints de 5+ voltas por composto, ordenados pelo ritmo das primeiras 5 voltas, com degradação), mais a **comparação lado a lado** dos pilotos destacados. Só contam voltas completas: ficam de fora as de saída/entrada, as anuladas e as lentas.

Telemetria — Piloto do Dia

Assim que a corrida arranca aparece **no topo da página** o botão para votar no site da F1. Depois de a votação fechar, o admin escreve o resultado na mesa de controlo (ex.: `VER 20.6, PER 18.6…`) e a página mostra o vencedor e o top 5 com barras.

Votação de brincadeira

Cartão na homepage "Quem fica em 2.º no campeonato de pilotos?" (RUS, HAM, VER, LEC). Voto editável até ao arranque do GP do México (contagem decrescente), mostra percentagens depois de votar e, **depois de fechar**, quem votou em quem. O resultado é publicado no fim da época. **Não conta para o Triatlo.** Tabelas `fun_polls` e `fun_poll_votes`, API `/api/fun-poll`.

Registo e perfil simplificados

Nick Fantasy e Predict opcionais e explicados, com link de registo no site da F1, link directo da liga e **código de liga com botão copiar** (`lib/leagues.ts`). Ícone do WhatsApp junto ao contacto no rodapé e em "Como Jogar".

Perfil do membro

Foto, nick Fantasy, nick Predict, piloto e equipa favorita. Estatísticas: GPs participados, pontos totais F1 Play.

Histórico

Resultados de todos os GPs pontuados na época.

Página de Membros

Lista pública de todos os membros activos com perfil e estatísticas.

Campeonato F1 ao vivo

`/campeonato` (botão grande na homepage, antes do Ranking Global): classificação de pilotos e construtores projectada pela ordem da corrida (OpenF1) e actualizada a cada 15 s. Caixa grande como o contador da sessão: **vermelha** com os pontos que faltam ao líder para ser campeão, **verde** quando já o seria com a ordem actual. Foto do líder com gráfico ascendente e taça, rivais ainda na luta e o que cada um tem de fazer (se o líder ganhar, o rival X tem de acabar em P10 ou pior). Antes da corrida mostra o que o líder precisa nesse GP. Pontos 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, sem ponto pela volta mais rápida; só para membros com login. **Desempate por vitórias** (critério oficial: no México Kimi precisa de 2 pts, não de 1) e **colunas de diferença** ao piloto/equipa de cima e ao líder, em pilotos e construtores.

Instalação PWA

Página pública `app.beiraf1fanatics.com/instalar` que detecta o telemóvel: botão **Instalar agora** no Android (Chrome), passos do iPhone com aviso de que tem de ser o Safari e botão **Copiar link** para quem abre pelo WhatsApp, QR code no computador, e passos de Android e iPhone sempre visíveis (o do telemóvel detectado aparece primeiro). Ícone próprio no ecrã inicial.

04 PERGUNTAS F1 PLAY

As 15 perguntas têm pontuações diferentes. As perguntas P5, P6, P7, P13 e P15 são configuradas especificamente para cada GP. As restantes são fixas mas com opções ajustáveis.

CÓDIGO	PERGUNTA	TIPO	PTS
P1	Top 3 da corrida (1º, 2º, 3º lugar)	Selector de piloto × 3	3 pts
P2	Construtora vencedora	Selector de equipa	1 pt
P3	Número de pilotos dobrados	Botões pill (0–5 / Mais de 5)	1 pt
P4	4º, 5º e 6º lugar	Selector de piloto × 3	3 pts
P5	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P6	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P7	Duelo entre pilotos — config. por GP	Botões A vs B	1 pt
P8	Margem de vitória em segundos	Botões pill com decimais em fonte menor	1 pt
P9	Primeiro a abandonar (First to Retire)	Selector de piloto + badge sticker vermelho	3 pts
P10	Driver of the Day	Selector de piloto + badge sticker azul	2 pts
P11	Volta mais rápida (Fastest Lap)	Selector de piloto + badge sticker verde	1 pt
P12	Número de pilotos classificados	Botões pill (13 ou menos → 22)	1 pt
P13	Pergunta especial — config. por GP	Selector de piloto	1 pt
P14	Safety Car / VSC / Bandeira Vermelha?	Botões (SC / VSC / RF / Ambos / Nenhum)	3 pts
P15	Outsider / piloto surpresa — config. por GP	Selector de piloto	1 pt

Pontuação máxima por GP: **22 pts** · Perguntas podem ser anuladas pelo admin

05 SISTEMA DE BLOQUEIO

🔒 Deadline F1 Play

Fecho automático quando a hora actual ultrapassa `qualifying_start` da tabela `gp_calendar`. Todas as datas em **UTC**. Moçambique = UTC+2.

⏱ Abertura após Qualifying

A app abre 1 hora após o fim do Qualifying. Configurado na coluna `qualifying_start`: hora início + 2h = hora de abertura.

🏎 Weekends Sprint

Em fins-de-semana de Sprint, o deadline passa a ser antes da Sprint Race (não do Qualifying). Configurado manualmente por GP.

📅 Fantasy Deadline

O F1 Fantasy usa o próprio deadline do site Formula1.com, antes do Qualifying (ou Sprint Race em fins-de-semana de Sprint).

06 PAINEL ADMIN

Acessível apenas a membros com `is_admin = true` na tabela `members`. Além do workflow abaixo, o admin tem `/admin/telemetria` (mesa de controlo da Telemetria ao vivo), `/admin/gp-questions/[id]` (perguntas do GP: o texto da P2 é escrito à mão e tem de ser mudado de propósito), `/admin/birthday` (aniversários) e `/admin/members`.

WORKFLOW POR GP — PÓS-CORRIDA

1 **Configurar Perguntas do GP seguinte**

Definir os duelos P5/P6/P7, pergunta especial P13 e outsider P15. Feito antes do Qualifying abrir.

`/admin/gp-questions/[gpId]`

2 **Trancar Previsões (qualifying_start)**

Actualizar `qualifying_start` na tabela `gp_calendar` com a hora correcta em UTC antes do Qualifying.

`Supabase Dashboard → SQL`

3 **Inserir Respostas Correctas**

Após a corrida, introduzir os resultados reais para todas as 15 perguntas.

`/admin/answers/[gpId]`

4 **Calcular Pontos F1 Play**

Sistema compara previsões com respostas e calcula pontos automaticamente para todos os membros.

`/admin/scores/[gpId]`

5 **Importar F1 Fantasy**

Colar CSV com `NomeEquipa,pontos_gp,pontos_acum` copiado do site Formula1.com. O sistema faz a correspondência automática por nick.

`/admin/fantasy`

6 **Importar F1 Predict**

Colar CSV com `NickPredict,pontos_gp,pontos_acum` copiado do site F1 Predict. Mesmo sistema de correspondência.

`/admin/predict-scores`

7 **Recalcular Ranking Global**

Combina os pontos das 3 ligas no ranking global. Botão disponível no painel admin principal.

`/admin → "Recalcular Ranking Global"`

8 **Enviar Resultados por Email**

Email automático para todos os membros com os resultados do GP e a sua pontuação individual.

`/admin → "Enviar Resultados"`

07 HISTÓRICO DE MELHORIAS

`1-9 Novembro 2026 · R19 GP México → R20 GP Brasil`

Telemetria completa: pré-corrida, paragens, treinos, meteorologia, janelas e guia de leitura

- **Janelas individuais** para o admin (`/admin/janelas`), sem bordas, para ver a corrida em vários ecrãs;
- **Pneus novos para a corrida** (folha da Pirelli, riscados a cada paragem) e **modo pré-corrida** 3 h antes da corrida (grelha oficial + sets novos)
- **Paragens nas boxes** com tempo de troca de pneus (oficial ou estimado), pit stop mais rápido do dia e **ultrapassagens compactas** com o pneu e as voltas dos dois pilotos
- **Treinos livres:** simulações de qualificação e de corrida por composto, com degradação e comparação lado a lado
- **Meteorologia:** mosaicos grandes, tendência, gráfico da pista e probabilidade de chuva; **Piloto do Dia** no topo da página e resultado depois de encerrada a votação
- **Guia "Como ler a Telemetria"** (PDF + vídeo) no topo de `/telemetria`, com data de actualização; a página deixou de vir da cache da app
- **Correcções durante o México e o Brasil:** a telemetria já não cai quando o OpenF1 envia campos vazios (cor ou equipa do piloto); com a corrida parada (bandeira vermelha) os pilotos já não passam todos a "desistentes" e os pontos do F1 Play mantêm-se; a bandeira vermelha da corrida (enviada como mensagem de texto) passa a contar na pergunta P14; os gaps e intervalos finais são reconstruídos a partir das voltas quando o OpenF1 deixa de os enviar após a bandeira de xadrez; a qualificação terminada deixou de dar erro
- **Pilotos:** Rafael Câmara (CAM, Haas) substitui Esteban Ocon a partir do GP do Brasil; Ocon e Hirakawa saem das escolhas das perguntas
- **Resultados do México** publicados (F1 Play, Fantasy e Predict) com o flyer Top 10 do Triatlo; Amarildo passa a liderar

`26-31 Outubro 2026 · R18 GP EUA → R19 GP México`

Estratégia na telemetria, auto-seguir o calendário, rankings com setas e votação

- **Telemetria de corrida virada para a estratégia:** últimas 5 voltas com pneu e delta, degradação, janela de paragem do top 10 (paragens esperadas por circuito), painel de Safety Car/VSC/bandeira vermelha, ritmo e voltas por stint, ganho/perda ao mudar de composto. Calculado com a correcção de combustível de 0,035 s/volta; sem IA
- **Track limits:** painel com infracções por piloto e curva, estado (aviso iminente, bandeira preto e branco, +5 s) a partir das mensagens oficiais; novo painel na mesa de controlo
- **Segue o calendário sozinha:** muda de sessão e de GP quando começam (liga o GP do F1 Play, voltas totais, limpa pneus) e mostra a próxima sessão. Corrigido: máximo de 4 pilotos em destaque e histórico de pneus a incluir a sessão actual
- **Cabeçalho:** faixa grande em bandeira vermelha/SC/VSC; botões "AO VIVO" e estado da pista passam para a esquerda com o dobro do tamanho
- **F1 Play ao vivo:** classificação com o acumulado da época (oficial + provisório de hoje), líder destacado e aviso de provisório; P13 e P15 renomeadas para "Melhor do pelotão do meio / de trás"; respostas oficiais do admin (ex. Piloto do Dia) prevalecem sobre as calculadas; margem de vitória e pilotos dobrados mantêm-se depois da bandeira
- **Rankings acumulados com setas verde/vermelha** de quem subiu ou desceu face ao GP anterior (`components/RankMove.tsx`)
- **Campeonato:** desempate por vitórias, caixa pré-corrida com os pontos mínimos e colunas de diferença em pilotos e construtores
- **Flyer Top 10 após cada** (`node scripts/top10-`): Top 10 do Triatlo com os pontos do GP nas 3 ligas. Primeiro: GP dos EUA. Importados os pontos Fantasy e Predict dos EUA (24/24 membros conferidos com a classificação oficial)

GP `flyer.mjs <gp_id>`

- **Votação de brincadeira** na homepage (2.º do campeonato) e **registo simplificado** com links e códigos das ligas; ícone do WhatsApp
- Rádios das equipas (texto): OpenF1 tem poucos clips (só os transmitidos na TV, ~6 por sessão para as 4 equipas); fica para a próxima fase

`25 Outubro 2026 · R18 GP EUA (Austin)`

Campeonato ao vivo, instalação fácil, perguntas mais claras e divulgação

- **Campeonato F1 ao vivo** (`/campeonato`): pilotos e construtores em tempo real, caixa vermelha/verde com os pontos que faltam para o líder (Kimi Antonelli) ser campeão, cenários por rival e foto com gráfico e taça. Botão na homepage antes do ranking. Código em `lib/telemetry/champ.ts` e `title.ts`
- **Mudar as perguntas de um GP já não deixa respostas antigas:** ao gravar, apaga as respostas das perguntas que mudaram (duelos, P13, P15) e avisa quantas; a submissão recusa respostas inválidas e o formulário mostra "Algumas perguntas mudaram". Corrigido o texto da P2 que dizia "Brasil" no GP dos EUA
- **Formulário de previsões:** grid de largada fixo e sempre visível acima da P1; **historial de 3 anos do circuito** nas P3, P8 e P12 (tabela `gp_history`, criada com `scripts/build-gp-history.mjs` a partir do OpenF1) e nota sobre o que são "classificados"
- **Instalar a app:** `/instalar` inteligente (Android/iPhone, "Instalar agora", "Copiar link" para o Safari, QR) e correcção do endereço, que apontava para um domínio errado
- **Divulgação** (`docs/entregas`): vídeo de 30 s (GP EUA, Triatlo = F1 Play + F1 Fantasy + F1 Predict, telemetria, instalar e registar) com banda sonora original e versão sem música, flyer para o status com QR, guia de instalação e anúncio das apostas do GP dos EUA. Não se usa música nem trailer oficial da F1 por direitos de autor
- **Telemetria:** relógio de sessão estilo transmissão (caixa vermelha, início/fim, fases Q1/Q2/Q3) e Q3 sempre com 10 pilotos, já na v1.6

`24-25 Outubro 2026 · R18 GP EUA (Austin)`

Telemetria: relógio de sessão estilo transmissão e Qualificação corrigida

- **Relógio de sessão** nos treinos e na qualificação (incl. Sprint Qualifying): caixa vermelha grande com o nome da sessão, contagem decrescente, **INÍCIO** e **FIM** na hora local de quem vê; pulsa nos últimos 5 minutos
- Qualificação: contagem por fase (Q1 18 min, Q2 15, Q3 12; Sprint 12/10/8), **âmbar e parada com bandeira vermelha**, contagem "Q2 começa em ~" entre fases (estimativa de ~7 min) e lista das fases com as horas (ex. Q1 19:30–19:48 ✓)
- **Correcção do Q3:** quem avança de fase decide-se pelos tempos (16 melhores do Q1, 10 do Q2) e já não por quem saiu das boxes — o Q3 mostra sempre os 10 pilotos, com "sem tempo" até fazerem volta, e cabeçalho "Q3 — luta pela pole". Testado com Singapura: 66/66 tempos e 21/21 posições iguais ao oficial
- Comparação de telemetria: guia de leitura (velocidade, acelerador/travão, mudança, diferença de tempo) por zonas da volta

`21-24 Outubro 2026 · R18 GP EUA (Austin)`

Telemetria ao Vivo, Triatlo corrigido e Flyers

- Nova **Telemetria** com OpenF1 (`/telemetria` + mesa de controlo `/admin/telemetria`): tabela de tempos, estratégia, direcção de corrida + meteo, mapa da pista, comparação de telemetria entre 2 pilotos, gráfico de posições, ultrapassagens, análise de voltas, campeonato em directo, pneus do fim-de-semana e "Os nossos" (Play Score em tempo real)
- Treinos: classificação só pelo **melhor tempo** (diferença ao 1.º, pneu da melhor volta); Qualificação: Q1/Q2/Q3, eliminados e zona de eliminação (22 → 16 → 10); contagem decrescente da sessão e de cada fase, com pausa na bandeira vermelha; "VOLTA x/y" só na corrida
- Mesa de controlo: sessão ao vivo ou replay, painéis, pilotos em destaque, duelo de telemetria (melhor/última volta), alocação de pneus, mensagem do director, **seguir sessões automaticamente** e botão "Testar credenciais OpenF1". Aberta aos membros a 23 Out 2026
- Base de `telemetry_scene` (1 linha) `supabase/patch_telemetry_scene.sql`. Credenciais `OPENF1_USERNAME` / `OPENF1_PASSWORD` como Secret

dados: tabela — no Vercel

- Dados de painéis desligados deixam de ser enviados aos membros; pedidos ao OpenF1 limitados a ~50/min (limite do plano: 60) e partilhados entre todos os utilizadores
- **Correcção do Triatlo:** o acumulado de F1 Play somava por `gp_id` em vez de por ronda; Espanha (id 25) e Bahrein (id 31) ficavam de fora do cálculo de Singapura e dos GPs seguintes. Corrigido e recalculado (Haris 92.3, Amarildo 91.6, Remane 90.6)
- Flyers de divulgação: notificações push e "Como funciona o Triatlo Score" (caso de estudo Haris R16/R17) em `docs/`
- Awards: bandeira + nome do GP em destaque, número do lugar em todas as linhas, ⚡ Sprint só no Fantasy; China, Canadá e Grã-Bretanha marcados como sprint
- Sessões R18–R23 confirmadas contra o site oficial da F1 (hora Moçambique); o programa do fim-de-semana mostra na hora local de quem vê

`12 Outubro 2026 · R17 Singapura fechado`

Resultados R17, Awards e Horários até ao Fim da Época

- R17 Singapura pontuado: F1 Play (24), Fantasy (27), Predict (25) e Ranking Global recalculado — Haris 94.8, Amarildo 91.6, Remane 90.6
- Notificações push validadas no R17: os 3 alertas saíram à hora certa (Sáb 09:55, Sáb 16:55, Dom 12:55)
- Nova página **Awards** (`/ranking/awards`): pódios do maior score num único GP por liga
- Causa do "F1 Play abre logo após fechar o GP anterior": os GPs R18–R23 não tinham sessões carregadas (FP1–FP3 a null, `qualifying_start` inválido). Horários carregados e confirmados GP a GP no site F1 — `supabase/patch_r18_r23_sessions.sql`
- Programa do fim de semana mostra na hora local de quem vê ("hora Moçambique" ou "hora local · Cidade")
- Deploy continua via CLI (`npx vercel --prod`) — Git integration do Vercel ainda não dispara

`10 Outubro 2026 · R17 GP Singapura — véspera do Sprint`

Notificações Push no Telemóvel

- Lembretes por Web Push (sem email): Fantasy/Predict 1h antes de fechar, F1 Play ao abrir e 1h antes de fechar
- Sino 🔔 na navbar e no menu mobile para activar/desactivar — fica verde quando activo
- Service worker com handler de push e de clique (abre a página certa da app)
- Novas tabelas Supabase: `push_subscriptions` e `notification_log` (deduplicação por GP + tipo)
- Agendamento via Supabase `pg_cron` de 5 em 5 min — o plano Hobby do Vercel só permite crons diários
- Vercel: o Git integration deixou de disparar deploys desde 6 Out; deploy feito via CLI (`vercel --prod`). Reconectar em Settings → Git
- Flyer de divulgação para os membros em `docs/flyer-notificacoes.png`

`Outubro 2026 · R17 GP Singapura — Sprint Weekend`

Sistema de Aniversários, Sprint Weekend e Melhorias de Admin

- Sistema de aniversários: painel admin (`/admin/birthday`) com aniversariantes do dia e próximos 30 dias; email personalizado com branding Beira F1 Fanatics (logo, banner FELIZ ANIVERSÁRIO, estatísticas do membro)
- Sprint weekend: nomes de sessões oficiais F1 (Practice 1, Sprint Qualifying, Sprint) em vez de FP1/Sprint Race
- Horário do fim-de-semana forçado para hora de Moçambique (Africa/Maputo UTC+2) — não depende do fuso do browser
- Label "hora local" → "hora Moçambique" no programa do fim-de-semana
- Painel admin simplificado: removida lista de "ainda não submeteram"; lista de submetidos agora em chips compactos horizontais
- GP Singapura R17 configurado como sprint weekend com horários nocturnos correctos (Race 14:00 MZ = 20:00 SGT)
- Regra de deploy automático: cada alteração de código faz commit + push para Vercel sem esperar instrução

`Outubro 2026 · R16 GP Bahrein (Malásia)`

Publicação de Resultados e Melhorias Visuais

— P3, P8, P12: substituição de dropdowns por botões pill visuais com borda verde ao seleccionar
— P8: renderização dos decimais (ex: `.5`) em fonte menor (9px vs 15px) para facilitar leitura
— P9 (First to Retire): badge sticker vermelho substituiu logo de acidente
— P10 (Driver of the Day): badge sticker azul oficial
— P11 (Fastest Lap): badge sticker verde oficial
— Sistema de import CSV Fantasy e Predict melhorado com pré-visualização de correspondências
— Lock automático por `qualifying_start` em UTC — corrigido para horário de Moçambique
— Novo membro: Aiuba Junior (Aiubaj) — Maputo

`Setembro 2026 · R13-R15`

Melhorias de UX e Configuração

— Editor de perguntas por GP melhorado (duelos P5/P6/P7 com seletor visual)
— Suporte para fins-de-semana Sprint no sistema de deadlines
— Grelha de partida por GP (upload de imagem pelo admin)
— Countdown animado na homepage para o próximo GP
— Página de perfil pública por membro (`/players/[nickname]`)

`Julho-Agosto 2026 · R09-R12`

Expansão de Funcionalidades

— Import CSV para F1 Fantasy e F1 Predict (modo manual e CSV)
— Ranking Global combinado das 3 ligas
— Email automático de resultados após cada GP
— Histórico de GPs pontuados
— Página de membros pública
— Recalculação em bulk de todos os GPs pontuados

`Abril-Junho 2026 · R01-R08`

MVP — Lançamento da Plataforma

— Formulário de previsões com 15 perguntas (F1 Play)
— Sistema de pontuação automática
— Autenticação Supabase (email + Google)
— Painel admin completo (respostas, pontos, ranking)
— Rankings F1 Play, Fantasy, Predict
— PWA instalável no telemóvel
— Calendário da época 2026 com 24 GPs
— Deploy automático via GitHub → Vercel

08 PRÓXIMOS PASSOS

❓ Perguntas dos próximos GPs

Para cada GP, em `/admin/gp-questions/`: mudar o nome, **o texto da P2** (vem com o GP antigo), duelos P5/P6/P7, P13 e P15. Ao gravar, avisar

📡 Telemetria: validar no México (30 Out – 1 Nov)

Confirmar ao vivo: mudança automática de sessão (FP2 → FP3 → Qualificação → Corrida), faixa de

📻 Rádios das equipas (texto)

Painel "Rádios (texto)" para Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren (8 pilotos), só texto, desligado por defeito na mesa de controlo. Fase 1: listar os clips

os membros para voltarem a submeter — as respostas das perguntas que mudaram são apagadas. O historial P3/P8/P12 já existe para os circuitos com dados.

bandeira vermelha/SC/VSC, total de voltas automático (71), e na corrida o painel de estratégia — limiares da janela de paragem (rever depois da corrida), Safety Car e track limits. Possíveis próximos passos: serviço sempre ligado (MQTT) se muitos membros.

do OpenF1 (`team_radio`). Fase 2: transcrição e tradução para português, que exige criar contas/chaves de API e guardá-las no Vercel (nunca no chat); custo estimado abaixo de ~0,5 USD por corrida. Licença: conteúdo F1, uso pessoal — pedir autorização.

🎲 Resultado da votação do 2.º lugar

No fim do campeonato (Abu Dhabi, 6 Dez) indicar o 2.º classificado para publicar o resultado e quem acertou (`fun_polls.result`, slug `segundo-lugar-2026`). Depois de cada GP publicado: gerar o flyer Top 10.

📲 Lojas de aplicações (opcional)

A app instala-se pelo browser (PWA). Publicar na Google Play (cerca de 25 $) e na App Store (99 $/ano) é possível mas dá trabalho; no iPhone a Apple não permite instalar com um só toque.

✉️ Licença do OpenF1

O plano Sponsor é de uso pessoal e a telemetria já está aberta aos membros. Enviar email ao OpenF1 a pedir autorização para a comunidade (sem fins lucrativos); se pedirem para parar, desligar "Abrir aos membros" na mesa de controlo.

🗓️ Época 2027: carregar sessões de todos os GPs no arranque

Preencher FP1/FP2/FP3/Qualifying/corrida e deadlines de *todos* os GPs antes da R01, para o F1 Play nunca abrir fora de horas nem o programa aparecer incompleto. Só 3 membros subscreveram notificações — reenviar o flyer.

🔗 Reconectar Vercel ↔ GitHub

Vercel → Settings → Git: o auto-deploy parou a 6 Out. Até lá, deploy manual com `npx vercel --prod`.

👤 Munir Joel

Verificar se Munir Joel (F1 Predict) é um novo membro a registar na plataforma.

🏁 Final de Época

Página de encerramento da temporada 2026 com campeões das 3 ligas.